

В.Б. Ким

Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Современные возможности интраоперационной лучевой терапии

Для реализации пункта 16 плана мероприятий «Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства РК №366 от 29 марта 2012 года, необходимо создать пять высокотехнологичных центров радиационной онкологии, один из которых должен базироваться на базе Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Центр должен будет оказывать высокотехнологичное лучевое лечение жителям южного региона (г. Алматы, ЮКО, КЗО, Жамбульская и Алматинская области).

К одной из современных методик высокотехнологичной лучевой терапии относится интраоперационная лучевая терапия.

Интраоперационная лучевая терапия - метод лечения злокачественных опухолей однократно высокой дозой ионизирующего излучения, когда доступ к опухоли обеспечивается хирургическим путем и облучается либо сама опухоль, либо ложе после её удаления [Abe, 1984; Abe et al., 1980]. К сожалению, в лечебных учреждениях нашей Республики данная методика лучевого лечения пока не применяется, а врачи онкологи и радиологи имеют только теоретическое представление обо всех возможностях интраоперационного облучения.

В рамках ознакомления с новой технологией в лучевой терапии 19 июня 2013 года компанией «ОПТЭК», являющейся эксклюзивным представителем немецкого концерна «Карл Цейсс» был проведен круглый стол на тему: «Инновационные методы лучевой терапии в онкохирургии».

В заседание круглого стола участвовали врачи онкологи-хирурги, радиационные онкологи, нейрохирурги, маммологи из всех регионов Казахстана.

Во вступительном слове директор КазНИИОиР доктор медицинских наук Нургалиев К. Ш. отметил, что казахстанская онкология, как и медицина Республики в целом, сегодня находится на этапе активного внедрения новых технологий. В Казахском НИИ онкологии и радиологии регулярно проходят встречи, семинары и иные мероприятия, цель которых - ознакомление с разработками, повышающими эффективность диагностики и терапии онкологических заболеваний.

На данном круглом столе была представлена система INTRABEAM для прицельной интраоперационной радиотерапии. С помощью этой системы проводится облучение места (ложа) удаленной злокачественной опухоли или самой опухоли непосредственно во время операции. Система включает штатив с рукой-манипулятором, к которой крепится ускоритель, генерирующий излучение в виде фотонов с низкой энергией. Ионизирующее излучение подается в нужное место посредством насадки - аппликатора. При этом в облучаемой ткани (в толще 1,5-2 см вокруг аппликатора) накапливаются высокие

дозы излучения. Это позволяет прицельно облучать место поражения, где риск возобновления роста опухоли наиболее высок, точно дозировать облучение и при этом практически не затрагивать здоровые ткани. В зависимости от размера и локализации злокачественного



новообразования, используются сменные аппликаторы разных размеров и форм (сферические, цилиндрические, плоские, игольчатые, поверхностные). Аппликаторы подвергаются стерилизации и могут быть использованы 100 раз.

Ян Стребель, директор направления «Интраоперационная радиотерапия» компании Карл Цейсс, сделал подробное сообщение о технических характеристиках системы INTRABEAM, ее применении в онкохирургии, о ее преимуществах перед традиционной радиотерапией с помощью внешних источников. Система INTRABEAM обеспечивает одинаковую интенсивность радиационного излучения (изотропность) на всей поверхности аппликатора, что позволяет равномерно облучить ложе опухоли, а значит, уменьшить дозу облучения и, соответственно, минимизировать побочные эффекты. Кроме того, данная технология облегчает доступ к труднодоступным местам. Интраоперационная радиотерапия (ИОРТ) значительно повышает качество жизни пациента, так как избавляет от необходимости многократно ездить на процедуры внешней радиотерапии.

Специалисты отмечают экономичность ИОРТ. Она обеспечивается не только снижением нагрузки на лечебные учреждения благодаря сокращению курса терапии, минимизации побочных эффектов, но и мобильностью системы INTRABEAM. Ее самым дорогостоящим модулем является источник излучения - миниатюрный ускоритель весом 1,6 кг. Его можно быстро переустанавливать с одного штатива на другой, а значит, использовать в нескольких операционных и даже в нескольких клиниках. При эксплуатации системы INTRABEAM не нужны такие меры защиты

медперсонала и пациентов, как при использовании линейных ускорителей и радифармпрепаратов. Во время сеанса облучения персонал может находиться рядом с пациентом. Соответственно, для установки этой системы не требуется специальных бункеров и реконструкции помещений, а достаточно существующей операционной.

Система INTRABEAM была одобрена к применению в США в 1997 году, в Европейском Союзе – в 1999 году. Международное многоцентровое клиническое исследование TARGIT доказало, что у пациенток с карциномой молочной железы с невысоким риском рецидива однократное облучение ложа удаленной опухоли во время хирургического вмешательства (в течение 30 минут дозой 20 Гр) по эффективности не уступает традиционному облучению и является изозффективным облучению внешним пучком с дозой 50 Гр в течение стандартного курса лечения в 6,5 недель. При этом осложнения в результате радиотерапии минимальны (в то время как при традиционной лучевой терапии часты радиационные поражения сердца и кожи). Важно отметить, что новая технология позволяет в большинстве случаев отказаться от удаления всей молочной железы, а удалить только саму опухоль.

Во многих странах INTRABEAM широко используется для лечения карциномы молочной железы. В частности, в России хорошие результаты получены доктором Манихасом Алексеем Георгиевичем в Городском клиническом онкодиспансере №1 города Санкт-Петербурга. Постепенно накапливается клинический опыт применения метода при колоректальном раке, немеланомном раке кожи, опухолях пищевода, желудка, поджелудочной железы, легкого, полости рта, матки, головного мозга. Его применяют для внутритканевого облучения, в частности, метастазов позвоночника. Участники круглого стола аплодисментами отметили доклад нейрохирурга Института мозга человека им. Бехтеревой (г. Санкт-Петербург) Холявина Андрея Ивановича, который доложил о результатах использования INTRABEAM в лечении опухолей головного мозга.

Большой интерес вызвал доклад президента общества онкологических хирургов Польши, руководителя департамента хирургической онкологии и интраоперационной радиотерапии университетской клиники в Люблине профессора Войцеха Польковского. В Польше ИОПТ используется достаточно широко. Здесь этот метод включен в стандарт терапии карциномы молочной железы и применяется у 20% пациенток с данным заболеванием. При других видах опухолей нередки клинические ситуации, в которых также необходима ИОПТ,

и в таких случаях метод используется, но в качестве экспериментального изучения.

В беседе с корреспондентом «Фармацевтического обозрения Казахстана» доктор Польковский отметил, что метод ИОПТ появился еще 30 лет назад в Японии, но получение качественных доказательств его эффективности началось в 2000 году, когда было создано Международное общество интраоперационной радиидиотерапии. Благодаря этому обществу были проведено мультицентровое клиническое исследование, продемонстрировавшее эффективность использования INTRABEAM при ранней стадии карциномы молочной железы. Скоро начнется международное исследование TARGIT-2, цель которого – доказать, что комбинация ИОПТ ложа удаленной карциномы молочной железы и наружной послеоперационной радиотерапии по эффективности превосходит стандартную радиотерапию после удаления молочной железы.

«Доказательства эффективности метода в лечении других видов рака накапливаются очень медленно. Но они будут получены, - уверен доктор Польковский. - Мы приветствуем все центры, которые внедряют ИОПТ и приглашаем их включаться в международные исследования. Надеюсь, что система INTRABEAM скоро появится в распоряжении казахстанских онкохирургов».

Опыт показывает, что в странах, где расстояния между онкологическими клиниками очень большие, и требуются дальние поездки для получения радиотерапии, очень часто либо пациенты отказываются от такого лечения, либо врачи его не назначают. Эту проблему помогает решить использование системы INTRABEAM, позволяющей объединить хирургическое лечение и радиотерапию. Как хирург, внедрявший ИОПТ в Польше, доктор В.Польковский уверен, что этот метод перспективен, поскольку он улучшает результаты хирургического лечения рака, при этом необходимо сотрудничество только двух врачей - хирурга-онколога и онколога-радиолога.

Войцех Польковский особо подчеркнул, что в США и Европе проведены клинико-экономические исследования, доказавшие, что применение ИОПТ экономит до 7000\$ при органосохраняющем лечении одной пациентки с раком молочной железы. «Экономический эффект от внедрения системы INTRABEAM в лечение рака молочной железы оказался выше, чем эффект от использования Герцептина и реализации программ маммографического скрининга. Необходимо, чтобы люди, принимающие решение о том, как распорядиться бюджетом здравоохранения, учитывали эти данные», - сказал один из ведущих в Европе онкохирургов.